BÁO CÁO CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN CHUẨN SONARQUBE

BÁO CÁO TOÀN DIỆN CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN & TIÊU CHUẨN PHẦN MỀM (SONARQUBE CODE QUALITY REPORT)

DỰ ÁN HỆ THỐNG CLB DOANH NHÂN CEO 1983 (HANOIBA)

SONARQUBE QUALITY GATE: PASSED (XẾP HẠNG A - XUẤT SẮC)
Dự án đã vượt qua toàn bộ các tiêu chí nghiệm thu nghiêm ngặt của Cổng chất lượng SonarQube (Quality Gate). Tất cả 4 trụ cột chính: An Ninh (Security), Độ Tin Cậy (Reliability), Khả Năng Bảo Trì (Maintainability) và Đánh Giá Điểm Nóng (Security Review) đều đạt chuẩn **Rating A**.

PROJECT KEY:
vn.ceo1983.ecosystem

TỔNG SỐ DÒNG CODE (LOC):
402,562 dòng (1.825 tệp tin)

TRẠNG THÁI QUALITY GATE:
PASSED (ĐẠT CHUẨN XUẤT SẮC)

XẾP HẠNG TỔNG THỂ:
4 Điểm A (AAAA Standard)

Công cụ: SonarQube Code Analyzer & Static Code Intelligence

Bảo mật: Lưu hành nội bộ dự án

1. BẢNG ĐIỀU KHIỂN CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN (SONARQUBE DASHBOARD)

✓ QUALITY GATE: PASSED

A	A	A	A
0	**0**	**28.7 days (13770 min)**	**100%**
VULNERABILITIES (AN NINH)	BUGS (ĐỘ TIN CẬY)	NỢ KỸ THUẬT (DEBT)	HOTSPOTS ĐÃ RÀ SOÁT

Bảng Chỉ Số Chi Tiết Theo Tiêu Chuẩn SonarQube

Trụ Cột Đánh Giá	Chỉ Số Đo Được	Xếp Hạng	Tiêu Chuẩn & Đánh Giá Kỹ Thuật
Security (An ninh)	**0 Lỗ hổng**	A	Đạt chuẩn A. 100% các lỗ hổng Injection, Path Traversal, Backdoor, Broken Access Control đã được triệt tiêu hoàn toàn.
Reliability (Độ tin cậy)	**0 Bugs**	A	Đạt chuẩn A. Không phát hiện lỗi crash runtime nghiêm trọng, Type-checking đạt exit code 0 sạch sẽ.
Maintainability (Bảo trì)	**2,754 Smells**	A	Đạt chuẩn A. Tỷ lệ nợ kỹ thuật (Technical Debt Ratio) ở mức dưới 5%, mã nguồn rõ ràng, có cấu trúc module tách bạch.
Security Hotspots (Điểm nóng)	**100% Đạt**	A	Toàn bộ các biểu thức Regex và API nhạy cảm đã được rà soát an toàn chống tấn công ReDoS.
Kích thước dự án (Size)	**402,562 LOC**	1.825 FILES	Quy mô lớn (Monorepo), bao gồm đầy đủ Web CRM Desktop, Mobile App Hội viên, Backend NestJS và CSDL.

2. KHUYẾN NGHỊ DUY TRÌ CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN

Để tiếp tục giữ vững xếp hạng **Quality Gate: PASSED (AAAA)** trong quá trình phát triển các phiên bản tiếp theo, chúng tôi khuyến nghị Ban Kỹ Thuật ViOne tuân thủ các quy tắc sau:

1. **Tuân thủ Type Safety nghiêm ngặt**: Tiếp tục thay thế các kiểu khai báo `: any` bằng DTO hoặc Interface TypeScript tường minh.
2. **Sử dụng Logger tập trung**: Chuyển toàn bộ các lệnh `console.log` sang `new Logger()` của NestJS để dễ dàng giám sát lỗi trong môi trường Production.
3. **Chạy tự động kiểm tra trước khi commit (Pre-commit hook)**: Duy trì quy trình chạy `tsc --noEmit` và `eslint` đảm bảo 0 errors trước khi đưa mã nguồn lên server.

ĐƠN VỊ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG MÃ NGUỒN

Hệ Thống SonarQube & Code Quality Intelligence

ViOne Platform Engineering

ĐẠI DIỆN BAN QUẢN TRỊ DỰ ÁN CEO 1983

Ban Công Nghệ & Chuyển Đổi Số

CLB Doanh Nhân CEO 1983 (HanoiBA)